Noslēguma darbs · Sistēmas koncepcijas prezentācija

Automatizēta darba grafika sastādīšanas sistēma mazumtirdzniecības uzņēmumiem ar maiņu darbu

Aleksandrs Kļimanovs

Grupa DP3-1 · 2026./2027. mācību gads

Rīgas Valsts tehnikums · Datorikas nodaļa · Izglītības programma “Programmēšana”

Saturs

1 Priekšmeta joma un problēma

2 Tirgus izpēte: pieejamie risinājumi

3 Sistēmas koncepcija: mērķis, auditorija, funkcionalitāte

4 Lietotāju lomas un piekļuves tiesības

5 SVID analīze

6 Secinājumi un attīstības perspektīvas

7 Izmantotie informācijas avoti

Priekšmeta joma un problēma

Priekšmeta joma

Mazumtirdzniecības uzņēmumi ar maiņu darbu.

Katram mēnesim jāsastāda grafiks, ievērojot:

- darbinieku slodzes (1,0 / 0,67 / 0,5);
- mēneša stundu normu;
- darba un atpūtas laika prasības.

Identificētā problēma

Grafiks tiek sastādīts manuāli Excel tabulā; tabula ierobežojumus nepārbauda.

Kļūdas – nepietiekams darbinieku skaits maiņā, atpūtas laika pārkāpumi – atklājas tikai pēc grafika izveides.

Vecākais darbinieks laiku tērē grafikam, nevis tiešajiem pienākumiem.

Darbinieki grafiku var uzskatīt par netaisnu; brīvdienas un slimības netiek uzskaitītas vienā vietā.

Sistēmas tvērums

Tikai grafika plānošana un ar to saistītā brīvdienu, slimības lapu un aizvietošanas uzskaite.

Aktualitāte: uzdevums atkārtojas katru mēnesi, un kļūdas ietekmē darbiniekus, klientus un atbilstību Darba likumam.

Tirgus izpēte: pieejamie risinājumi

Risinājums	Maksa	Automātiskā sastādīšana	Latvijas noteikumu atbalsts	Būtiskākie trūkumi
Excel tabula	Nav	Nav	Manuāla kontrole	Nav pārbaužu, vēstures, vienotas vides
Planday	Par lietotāju	Daļēji, augstākajā tarifā	Nav apstiprināts	Pilnapjoma sistēma; augsta cena mazam uzņēmumam
Deputy	Par lietotāju	Jā, ar AI atbalstu	Orientēts uz ASV, Austrāliju, Apvienoto Karalisti	Citas regulējuma vides pieņēmumi
Shiftbase	Par lietotāju	Agrīnā piekļuvē – tikai projekts	Nav apstiprināts	Vadītājam grafiks jāpārbauda un jālabo

Secinājumi: starp manuālu Excel tabulu un dārgiem pilnapjoma risinājumiem ir niša – vienkārša, šaura fokusa sistēma ar Latvijas noteikumu parametriem.

Sistēmas koncepcija: mērķis un mērķauditorija

Sistēmas mērķis

Automatizēt ikmēneša darba grafika sastādīšanu, ievērojot darbinieku slodzes, mēneša stundu normu, summēto darba laiku un atpūtas prasības, un nodrošināt vienotu vidi grafika izveidei, vēlamo brīvdienu un slimības gadījumu uzskaitei un aizvietotāja izvēlei.

Plānotā vērtība

mazāk grafikam veltīta laika;

mazāk kļūdu jau sastādīšanas brīdī;

caurskatāma brīvdienu apstiprināšana;

aizvietotāja ieteikšana;

grafika labojumu vēsture.

Mērķauditorija

Mazumtirdzniecības uzņēmumi ar maiņu darbu. Sistēma veidota universāla – ar jēdzienu “darbinieks”. Četras lietotāju lomas: uzņēmuma administrators, vecākais darbinieks, darbinieks un sistēmas administrators.

Uzņēmuma administrācija

filiāles, lietotāji, uzņēmuma vēsture

Vecākie darbinieki

grafiks, brīvdienu apstiprināšana, aizvietotāji

Darbinieki

savs grafiks, brīvdienu pieteikumi, slimības lapa

Sistēmas administrators

uzņēmumu saraksts, izveide un dzēšana, uzņēmuma administratoru saites, visu uzņēmumu vēsture

Galvenā plānotā funkcionalitāte

Grafika ģenerēšana

Katram mēnesim pēc filiāles iestatījumiem; ja nodrošinājumu nevar segt, tiek parādīts stundu trūkums.

Apskate un rediģēšana

Visi filiāles darbinieki redz grafiku; vadītājs labo maiņas, sistēma pārbauda ierobežojumus un vēsturi.

Vēlamo brīvdienu pieteikumi

Darbinieks iesniedz datumus; vecākais apstiprina vai noraida ar iemeslu; apstiprinātās dienas netiek plānotas.

Slimības lapas

Tiek pieņemtas kā fakts; ietekmētās maiņas kļūst brīvas, iemesls netiek glabāts.

Brīvo maiņu aizvietošana

Tiek ieteikti filiāles darbinieki ar mazāk ieplānotajām stundām, kuriem tajā dienā nav maiņas vai prombūtnes.

Lietotāju pārvaldība

Reģistrācija tikai ar vienreiz lietojamām saitēm (7 dienas); lomu hierarhija; darbību vēsture.

Kā notiek grafika ģenerēšana

1 **Filiāles iestatījumi** → darba laiks · intervāli · maks. maiņa · min. atpūta

2 **Mēneša norma** → darba dienas × 8 h × slodze

3 **Maiņu sadale** → priekšroka darbiniekam ar mazāk stundām

4 **Pārbaudes** → 1 maiņa/dienā · filiāles laiks · atpūta · prombūtnes

5 **Rezultāts** → grafiks · stundu kopsavilkums · trūkums

Ierobežojumi, kas tiek pārbaudīti

Viena nepārtraukta maiņa dienā; maiņa filiāles darba laikā un nepārsniedz maksimālo garumu.

Minimālais atpūtas laiks starp divām secīgām maiņām.

Mēneša norma = darba dienas × 8 h × slodze; ieplānotās stundas normu nepārsniedz.

Apstiprinātās brīvdienas un slimības lapas netiek plānotas; ja segt nevar – grafiks paliek un tiek rādīts trūkums.

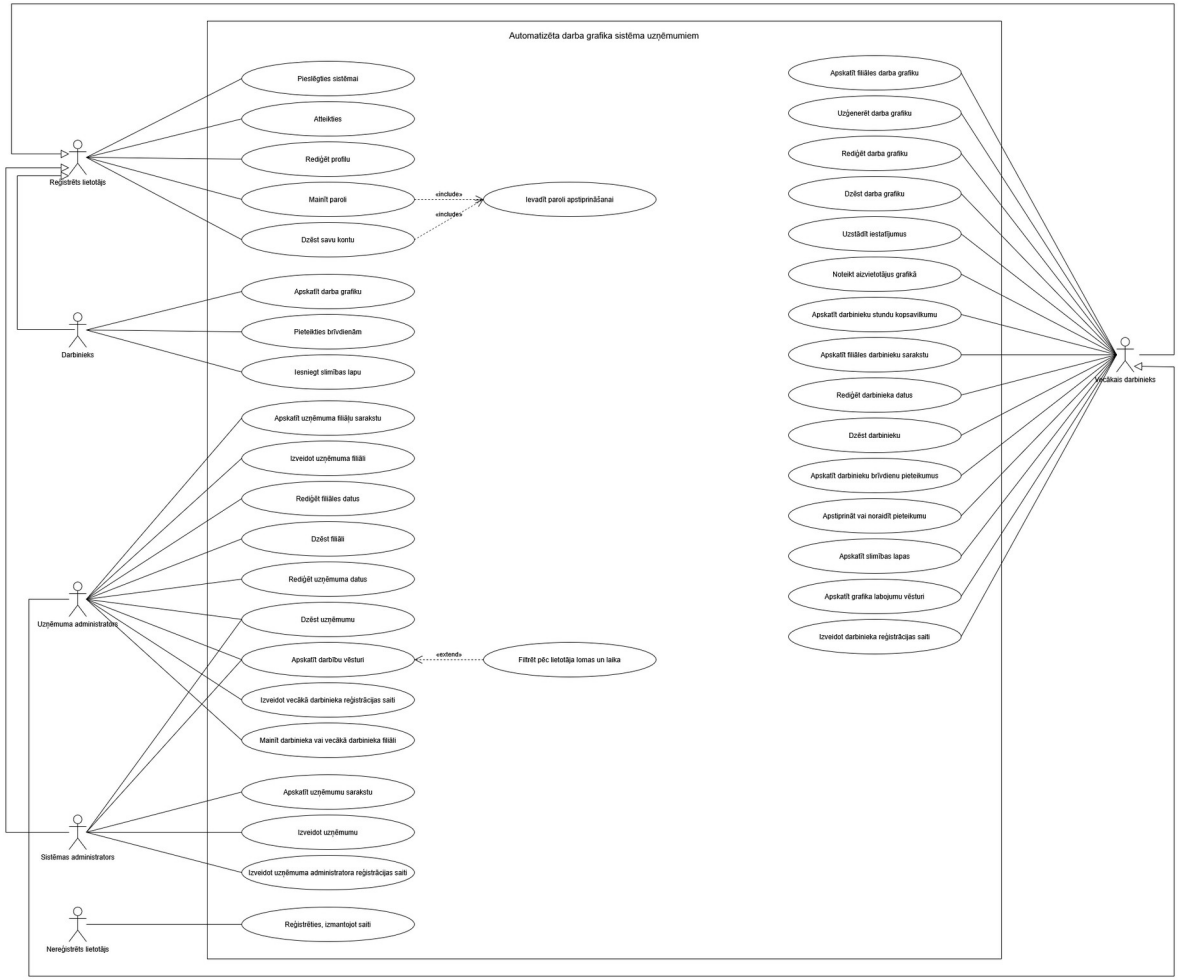
Svarīgi: stundu kopsavilkums un trūkuma ziņojums netiek glabāti – tie tiek aprēķināti no grafika ierakstiem un iestatījumiem katru reizi, kad grafiks tiek atvērts.

Lietotāju lomas un piekļuves tiesības

Loma	Tvērums	Galvenās tiesības
Sistēmas administrators	Visi uzņēmumi	uzņēmumu izveide, saraksts un dzēšana, uzņēmuma administratoru uzaicināšana, visu uzņēmumu vēsture
Uzņēmuma administrators	Viens uzņēmums, visas filiāles	vecākā darbinieka tiesības, filiāles, vecāko darbinieku reģistrācija, uzņēmuma vēsture
Vecākais darbinieks	Viena filiāle	grafiks un iestatījumi, brīvdienu apstiprināšana, aizvietotāji, darbinieki
Darbinieks	Sava filiāle – tikai skatīšanās	savs grafiks, brīvdienu pieteikumi, slimības lapa, profils

Mantošana: darbinieks, vecākais darbinieks un sistēmas administrators manto reģistrēta lietotāja tiesības; uzņēmuma administrators – vecākā darbinieka tiesības. Sistēmas administrators nav uzņēmuma administratora apakšloma. Piekļuve tiek pārbaudīta servera pusē katram pieprasījumam.

Lietošanas gadījumu diagramma



1. pielikums · pilna izšķirtspēja – darba pielikumā

Kā lasīt diagrammu

Pieci aktori: nereģistrēts lietotājs un četras reģistrētās lomas.

«include» – obligāta papilddarbība (piem., paroles ievade).

«extend» – neobligāta darbība (piem., filtru izvēle).

Katra loma redz tikai sava tvēruma gadījumus; pārbaude – servera pusē.

Aktoru vispārināšana: bultiņa uz augšu nozīmē tiesību pārmantošanu; uzņēmuma administrators manto vecākā darbinieka tiesības, bet sistēmas administrators – tikai reģistrētā lietotāja tiesības.

SVID analīze

S · Stiprās puses

ierobežojumu automātiska ievērošana

grafiks pēc prasītā skaita dienas laikos

šaurs fokuss → vienkārša apguve

caurskatāmība un darbību vēsture

privātums: slimības iemesls netiek glabāts

W · Vājās puses

nav darba laika uzskaites

vienkāršots maiņu modelis (nakts, sadalītās maiņas)

algoritma uzvedība sarežģītos reālos grafikos nav pārbaudīta – pieņēmums

pieteikumus nevar atcelt vai labot

nav mobilās lietotnes un algu integrācijas

O · Iespējas (ārējie apstākļi)

niša starp Excel un pilnapjoma sistēmām

Latvijas tirgū nav risinājuma ar vietējo normu atbalstu

maksa par lietotāju apgrūtina mazos uzņēmumus

darba tirgus pieprasījums pēc caurskatāmas plānošanas

T · Draudi

konkurenti attīsta automātisko sastādīšanu

darba regulējuma izmaiņas

Excel ieradumi un uzticība automātiskam grafikam

personas datu aizsardzības prasības

S/W – iekšējie faktori pret definēto funkcionalitāti · O/T – ārējie faktori pret tirgus izpēti

Secinājumi

Kāpēc sistēma ir nepieciešama

tirgū nav vienkārša risinājuma ar Latvijas noteikumu atbalstu

stiprās puses – ierobežojumu automatizācija un caurskatāmība – atbilst problēmai

vājās puses izriet no apzināta apjoma, nevis koncepcijas kļūdām

priekšrocība: vienkāršība un pielāgojamība, nevis funkciju skaits

Paredzamie ieguvumi

mazāk grafikam veltīta laika

mazāk kļūdu jau sastādīšanas brīdī

caurskatāma brīvdienu apstiprināšana

aizvietotāja ieteikums un labojumu vēsture

Ierobežojumi un attīstība

algoritma uzvedība reālos, sarežģītos grafikos vēl ir pieņēmums

prioritātes: testēšana uz reāliem grafikiem, izņēmumu (svētku, izpārdošanas) apstrāde

šobrīd nav darba laika uzskaites un mobilās lietotnes

pieteikumu atcelšana, maiņu modeļa paplašināšana, drošības audits

Kopā: sistēma ir pamatota kā šaurs, pielāgojams risinājums – tās vērtība ir ierobežojumu automatizācijā un caurskatāmībā, nevis funkciju skaitā.

Izmantotie informācijas avoti

1. Planday. Workforce management. Mājas lapa. (URL un piekļuves datums – precizēt.)

2. Deputy. Employee scheduling software. Mājas lapa. (URL un piekļuves datums – precizēt.)

3. Shiftbase. Workforce scheduling. Mājas lapa. (URL un piekļuves datums – precizēt.)

4. Latvijas Republikas Darba likums. Darba laika un atpūtas laika normas.

5. Mutiska saruna ar mazumtirdzniecības kasieri vienā no lielākajiem mazumtirdzniecības veikaliem Latvijā par darba grafika sastādīšanas praksi, 2026. (datums – precizēt.)

6. Noslēguma darba dokumentācija: uzdevuma nostādne, funkcionālās prasības, SVID analīze.

Precizēt URL un piekļuves datumus pirms prezentācijas iesniegšanas.